

Risk List

Список рисков

1. Introduction (Введение)

Документ содержит перечень рисков проекта разработки SCMS, их оценку и стратегии смягчения. Регулярный review рисков проводится Project Manager ежемесячно.

1.1 Purpose (Назначение)

Идентифицировать, оценить и спланировать меры по управлению рисками проекта SCMS. Обеспечить готовность команды к нештатным ситуациям.

1.2 Scope (Область применения)

Риски, связанные с разработкой, внедрением и эксплуатацией SCMS. Включены технологические, бизнес-юридические, ресурсные и эксплуатационные риски.

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

Определения терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.4 References (Ссылки)

- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- SDP (План разработки) проекта SCMS, версия 1.0.

1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 содержит детальное описание каждого риска: вероятность, серьёзность, описание, влияние, признаки, стратегия смягчения и план действий при наступлении.

2. Risks (Риски)

2.1 R1: Потеря целостности данных стека при needlecast

2.1.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность появления и серьёзность)

Вероятность: Низкая. Серьёзность: Критическая.

2.1.2 Description (Описание)

Ошибка чтения/записи DHF во время процедуры needlecast может привести к фрагментации личности клиента или полной потере данных сознания. Риск связан с аппаратным обеспечением (сканеры стеков) и программной обработкой квантовых данных.

2.1.3 Impacts (Влияние)

- Финансовые потери: компенсация клиенту (до 50 млн кредитов).
- Юридические последствия: судебные иски, отзыв лицензии.
- Репутационные: потеря доверия Meths, закрытие клиники.

2.1.4 Indicators (Признаки проявления)

- Расхождение контрольных сумм DHF на этапе верификации.
- Аномалии в показателях квантовой целостности перед началом процедуры.
- Сообщения об ошибках от сканера стека.

2.1.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Квантовая верификация целостности на каждом этапе (до/после needlecast).
- Автоматическое резервное копирование DHF каждые 5 минут.
- Использование сертифицированного оборудования (IEC 60601-1-2).
- Тренинг Needlecaster по стандартным протоколам проверки.

2.1.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Автоматическая приостановка процедуры при отклонении $>0.001\%$.
- Восстановление данных из последней резервной копии (MTTR ≤ 15 мин).
- Инцидент фиксируется в audit-log, уведомляется администратор.
- Повторная верификация целостности перед возобновлением процедуры.

2.2 R2: Утечка конфиденциальных данных Meth

2.2.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность и серьезность)

Вероятность: Средняя. Серьёзность: Критическая.

2.2.2 Description (Описание)

Несанкционированный доступ к данным клиента (личная информация, история переносов, данные DHF) через уязвимости в системе, перехват трафика или инсайдерские действия персонала.

2.2.3 Impacts (Влияние)

- Юридические иски от Meth (каждый клиент имеет связи в сенате Бей-Сити).
- Потеря лицензии клиники Регулятором (Протекторат).
- Уничтожение репутации и закрытие бизнеса.

2.2.4 Indicators (Признаки проявления)

- Необычная активность в audit-log (множественные неудачные попытки входа).
- Запросы к данным Meth с IP-адресов за пределами сети клиники.
- Срабатывание IDS/IPS системы безопасности.

2.2.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Шифрование всех данных DHF квантовым алгоритмом.
- Аутентификация 2FA для всех ролей (Meth — биометрический ключ, персонал — токен).
- RBAC: строгое разграничение доступа по ролям.
- Аудит-лог с однократной записью (append-only), доступный только администратору.
- NDA с каждым сотрудником клиники.

2.2.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Немедленная блокировка скомпрометированной учётной записи.
- Запуск расследования: анализ audit-log, идентификация источника утечки.
- Уведомление затронутых клиентов в течение 24 часов.
- Привлечение охранных корпораций для аудита безопасности.
- Смена всех ключей шифрования.

2.3 R3: Невыполнение графика разработки

2.3.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность и серьезность)

Вероятность: Высокая. Серьёзность: Средняя.

2.3.2 Description (Описание)

Срыв сроков одной или нескольких фаз разработки из-за недооценки сложности, изменения требований или технических проблем. Типичный риск для проектов с инновационными технологиями (квантовое шифрование, real-time мониторинг).

2.3.3 Impacts (Влияние)

- Увеличение бюджета (дополнительные итерации).
- Недовольство заказчика, штрафные санкции по контракту.
- Сжатие фазы тестирования (риск пропуска критических багов).

2.3.4 Indicators (Признаки проявления)

- Отставание от графика SDP >10% в итерации.
- Незавершённые задачи переходят в следующий спринт.
- Частые переоценки трудозатрат на задачи.

2.3.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Двухнедельные спринты с демонстрацией результатов заказчику.
- Приоритизация требований: критичные функции (FR-001 — FR-011) в первых итерациях.
- Буфер времени: 2 недели между фазами Construction и Transition.
- Резерв бюджета 10% на непредвиденные работы.

2.3.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Пересмотр плана итерации: перемещение некритичных функций в следующий релиз.
- Увеличение количества итераций в фазе Construction (с 4 до 5).
- Привлечение дополнительного разработчика (если бюджет позволяет).

2.4 R4: Отказ аппаратного обеспечения во время процедуры

2.4.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность и серьезность)

Вероятность: Низкая. Серьёзность: Критическая.

2.4.2 Description (Описание)

Физический отказ сервера, системы хранения стеков или сетевого оборудования во время активной процедуры needlecast. Процедура длится 4–6 часов и не может быть прервана без риска для данных DHF.

2.4.3 Impacts (Влияние)

- Прерывание needlecast, потеря части DHF.
- Невозможность завершить процедуру, угроза жизни/сознанию Meth.
- Срочный вызов технической поддержки охранных корпораций.

2.4.4 Indicators (Признаки проявления)

- Предупреждения системы мониторинга сервера (температура, нагрузка диска).
- Уведомления о сбоях от системного администратора.

2.4.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Резервный сервер (hot standby) с автоматическим переключением (failover).
- Бесперебойное питание (UPS) для серверов и хранилищ стеков.
- Регулярное резервное копирование (каждые 5 минут).
- Температурный контроль серверной: 18–22 °C, влажность 40–60%.

2.4.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Автоматическое переключение на резервный сервер (≤ 1 минута).
- Сохранение текущего состояния процедуры, возобновление needlecast с точки останова.
- Уведомление администратора и технической поддержки.

2.5 R5: Юридические риски «серой зоны» законодательства

2.5.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность и серьезность)

Вероятность: Средняя. Серьёзность: Высокая.

2.5.2 Description (Описание)

Изменение законодательства Бей-Сити в отношении манипуляций с DHF или усиление контроля со стороны Протектората. Клиника работает в «серой зоне»: манипуляции с DHF официально ограничены, но Meths имеют неприкосновенность.

2.5.3 Impacts (Влияние)

- Требование модификации системы для соответствия новым законам.
- Штрафы, приостановка деятельности клиники.
- Необходимость раскрытия ранее скрытых записей («серый режим»).

2.5.4 Indicators (Признаки проявления)

- Публикация новых законопроектов в сенате Бей-Сити.
- Учащение проверок Протекторатом.
- Запросы регулятора на предоставление дополнительных данных.

2.5.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Архитектурная поддержка «серого режима»: возможность скрытия записей от общих реестров с сохранением полного внутреннего аудита.
- Модуль сертификации изначально проектируется с учётом строгих требований Протектората (крипто-подпись, QR-код).
- Юридический консалтинг: регулярный мониторинг изменений в законодательстве.

2.5.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Активация полного режима соответствия (отключение «серого режима»).
- Быстрая генерация отчётов по всем скрытым ранее операциям.
- Коммуникация с сенаторами Бей-Сити для урегулирования ситуации.

2.6 R6: Недостаточная производительность системы под нагрузкой

2.6.1 Risk Magnitude or Ranking (Вероятность и серьезность)

Вероятность: Средняя. Серьёзность: Средняя.

2.6.2 Description (Описание)

Система не справляется с пиковой нагрузкой (50 одновременных пользователей, 100 операций/час) из-за неоптимальных запросов к БД, недостаточной мощности сервера или отсутствия кэширования.

2.6.3 Impacts (Влияние)

- Замедление интерфейса персонала (критично для Needlecaster в реальном времени).
- Задержки при генерации сертификатов и отчётов.
- Невозможность параллельного проведения нескольких процедур.

2.6.4 Indicators (Признаки проявления)

- Время отклика API превышает 500 мс при нагрузке >20 пользователей.
- Задержка WebSocket-обновлений мониторинга >200 мс.
- Рост очереди RabbitMQ при обработке уведомлений.

2.6.5 Mitigation Strategy (Стратегия смягчения)

- Кэширование часто запрашиваемых данных (каталог sleeves, справочники) через Redis.
- Оптимизация SQL-запросов: индексы, explain-анализ, денормализация для отчётов.
- Горизонтальное масштабирование микросервисов (docker-compose up --scale).
- Нагрузочное тестирование на ранних этапах (фаза Elaboration).

2.6.6 Contingency Plan (Стратегия наступления)

- Временное отключение некритичных функций (поиск, отчёты) в пользу критических (мониторинг).
- Добавление ресурсов серверу (CPU/RAM) через облачного провайдера.
- Срочная оптимизация bottleneck-запросов командой разработки.